La pensée sauvage

(Viola tricolor L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

L'acné

L'acné est par définition une dermatose inflammatoire des follicules pilo-sébacés, chronique, évoluant par poussées. Elle débute généralement à la puberté, d'où une fréquence élevée chez l'adolescent. Toutefois, elle peut persister jusqu'à l'âge adulte avec un aspect clinique différent[1]. L'acné peut laisser des cicatrices aussi bien physiques que psychiques, il est donc important de prendre en compte cette dimension même si l'acné est minime[2].

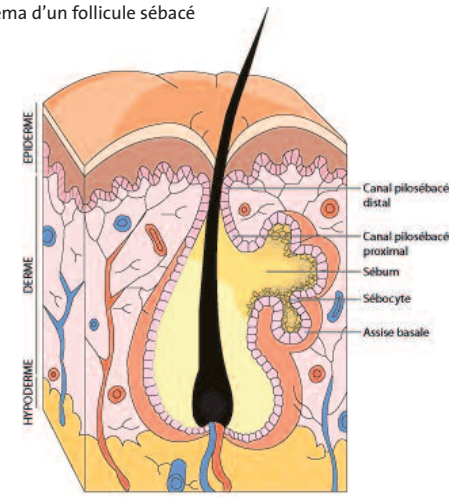
BIBLIOGRAPHIE DE L'INTRODUCTION

1. PUZENAT E, RIOU-GOTTA MO, MESSIKH R, HUMBERT P. [Facial dermatosis: acne, rosacea, seborrhoeic dermatitis]. *Revue du Praticien*. 2010;60:849-55.
2. CHIVOT, M. Traitements de l'acné: les associer pour un meilleur résultat. *La Revue du praticien. Médecine générale* 20 (724/725), 293-296. 13-3-2006.
3. MELISSOPOULOS A, LEVACHER C. *La peau. Structure et Physiologie*. Lavoisier Tec&Doc. 2001.
4. HERNANDEZ M, MERCIER-FRESNEL MM. *Le nouveau précis d'esthétique cosmétique*. Vigot, 2000.
5. AGACHE P. *Physiologie de la peau et explorations fonctionnelles cutanées*. Paris: EMI, 2000.
6. BEYLOT C. [Mechanisms and causes of acne]. *Revue du Praticien*. 2002;52:828-30.

LES GLANDES SÉBACÉES

Les glandes sébacées sont réparties sur toute la surface du corps, excepté au niveau des paumes et des plantes. Elles sont situées dans le derme et sont généralement annexées à un poil. Leur taille et leur densité varient en fonction de leur localisation : elles sont plus grandes et plus nombreuses sur le visage, en particulier sur le front. Il existe trois types de follicules pilo-sébacés : le follicule terminal, celui des cheveux et des poils ; le follicule velu qui comporte un duvet et une glande sébacée développée ; le follicule sébacé (figure 1) est caractérisé par un poil très petit fréquemment invisible avec une glande sébacée très volumineuse, multilobée et qui s'évacue par plusieurs canaux. C'est dans ce dernier type de follicule que se développe l'acné[3].

Figure 1 : Schéma d'un follicule sébacé



Glande pilosébacée

La structure de la glande sébacée est de type alvéolaire composée. Elle comprend une assise basale constituée de cellules germinatives, indifférenciées, situées en périphérie et qui se divisent activement notamment sous l'effet des androgènes. Ces cellules migrent ensuite vers le centre pour se différencier en sébocytes. Ces derniers se chargent progressivement en gouttelettes lipidiques et deviennent de plus en plus volumineux. Après lipidisation complète et peu avant leur sortie de la glande, les sébocytes éclatent. On parle alors d'une sécrétion holocrine. Le contenu des sébocytes ainsi que les débris cellulaires forment ainsi le sébum qui est rejeté par l'intermédiaire du canal excréteur de la glande dans le conduit pilo-sébacé. Ce dernier présente une structure différente : sa partie distale est identique à l'épiderme tandis que sa partie proximale ne présente pas de couche granuleuse et la kératinisation des cellules est incomplète. Ces caractéristiques permettent aux cellules de se détacher facilement et d'être éliminées avec le sébum. Or, si l'adhérence ou la kératinisation augmentent cela favorise la formation du comédon acnéique[3-5].

La sécrétion de sébum dépend de plusieurs facteurs. D'une part, des facteurs endogènes non hormonaux comme l'âge, la sudation, la quantité de sébum accumulée en surface. D'autre part, des facteurs hormonaux avec les androgènes comme principales hormones stimulant la sécrétion sébacée. Les glucocorticoïdes quant à eux diminuent légèrement la production de sébum mais uniquement chez la femme[3].

Le sébum joue plusieurs rôles : en contribuant à la formation du film hydrolipidique, il participe au maintien de la souplesse des couches superficielles de l'épiderme, ainsi qu'à sa protection contre les agressions par des acides. On pense que le sébum possède des propriétés antibactériennes et antifongiques. Enfin, il véhicule les odeurs corporelles comme les phéromones[3,4].

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'ACNÉ

La physiopathologie de l'acné n'est pas encore complètement élucidée[2] et de nombreux facteurs peuvent l'influencer (hérédité, stress, climat...)[3]. Toutefois, trois principaux acteurs sont impliqués dans son développement : la glande sébacée, l'épithélium du canal pilo-sébacé proximal et *Propionibacterium acnes*[1].

Le point de départ de l'acné est une obstruction du canal pilo-sébacé qui se produit lorsqu'il y a à la fois une augmentation de la production de sébum, séborrhée, et une hyperkératinisation des cellules du canal pilo-sébacé proximal[1;3]. La séborrhée est liée à une stimulation excessive des glandes sébacées par les androgènes. Celle-ci peut provenir d'une hypersensibilité du récepteur sébacé aux androgènes mais aussi parfois chez la femme d'une hyperandrogénie ovarienne ou surrénalienne. L'hyperkératinisation des cellules épithéliales du canal pilo-sébacé proximal dépend également des androgènes et serait aussi influencée par les modifications

LA PENSÉE SAUVAGE

(Viola tricolor L.*)*

FAMILLE DES VIOLACÉES

Egalement appelée « Violette des champs », « violette tricolore » ou « Herbe de la Trinité », la pensée sauvage est souvent cultivée en horticulture. C'est au XVIème siècle qu'elle entre en thérapeutique comme dépurative, utile dans les maladies cutanées comme les dartres et les croûtes laiteuses, la teigne et les scrofules. On rapporte également un effet bénéfique dans les inflammations pulmonaires[1].

quantitatives et qualitatives du sébum[6]. L'obstruction du canal pilo-sébacé aboutit à la formation de lésions dites rétentionnelles comme les microkystes et les comédons ouverts.

Ces lésions font le lit de l'inflammation[2]. En effet, elles favorisent la prolifération de bactéries commensales cutanées comme *Staphylococcus epidermidis* et *Propionibacterium acnes*. Cette dernière est une bactérie anaérobie Gram positif lipophile que l'on retrouve dans 75% des comédons[3]. En libérant des lipases et des protéases, elle conduit à la destruction de la paroi du follicule et à l'extension de l'inflammation aux cellules avoisinantes, à l'origine des lésions inflammatoires[1;3]. De plus, cette bactérie libère des facteurs chimiotactiques qui vont favoriser le recrutement de polynucléaires neutrophiles inflammatoires[3;6]. On considère actuellement que l'acné est une maladie auto-inflammatoire, liée essentiellement à l'immunité innée[1].

1. BOTANIQUE [2,4]

La pensée sauvage est une plante herbacée annuelle ou pérenne qui atteint en moyenne 30 cm. Endémique dans toutes les zones tempérées d'Europe et d'Asie, elle présente de nombreuses sous-espèces, variétés et formes. La pensée sauvage pousse aussi bien dans les herbages de montagne que dans les régions côtières. Ses tiges, flexueuses et striées longitudinalement, portent des feuilles oblongues à dents épointées. La fleur solitaire asymétrique, portée par un long pédoncule inséré à l'aisselle des feuilles, possède cinq pétales. Leur couleur permet de distinguer la variété *arvensis* dont les 4 pétales supérieurs sont blanc jaunâtre de la variété *vulgaris* dont les 4 pétales supérieurs sont violets. On utilise en thérapeutique les parties aériennes fleuries.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES PARTIES AÉRIENNES FLEURIES [5,6]

→ **Acides phénols :** composés salicylés (salicylate de méthyle), acide caféique

→ **Flavonoïdes :**
- **Flavones :** 8-C-glucoside du lutéol (= orientine/isoorientine), violanthine
- **Flavonols :** 3-O-glucoside du quercétol (rutine)

→ **Anthocyanes complexes** dont la violanine.

→ **Coumarines**

→ **Saponosides triterpéniques :** gypsogénine (bidesmosides ou tricosides A, B, C, D)

→ **Mucilages :** polysaccharides uroniques

→ **Caroténoïdes :** zéaxanthine, tocophérol...

→ **Vitamine C**

→ **Sels de magnésium**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

Bien que la pensée sauvage soit utilisée en médecine traditionnelle depuis des siècles pour le traitement des troubles cutanés et respiratoires supérieurs, l'action biologique de cette plante a été peu étudiée[7;8]. A ce jour quelques études *in vitro* et *in vivo* ont évalué ses propriétés.

3.1. Effets cutanés

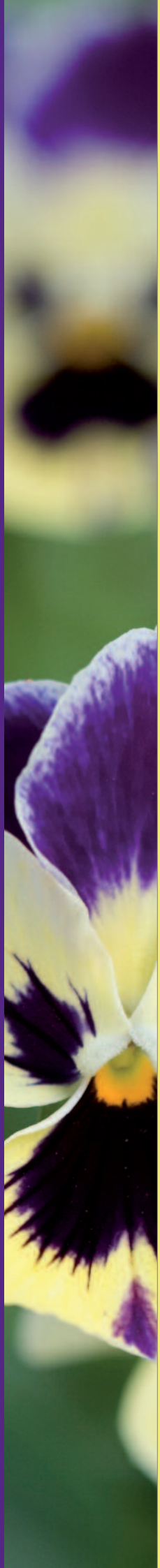
A la fin des années 30, Madaus expérimente l'effet de la pensée sauvage dans un modèle d'eczéma chez le rat. Il met en évidence une amélioration des troubles cutanés après ajout de pensées sauvages fraîches dans l'alimentation pendant 2 mois, comparativement à un groupe témoin[9].

3.2. Propriétés anti-oxydantes

En utilisant la méthode TEAC, Mantle a montré qu'un extrait hydro-alcoolique de feuilles ou de fleurs de pensée sauvage fraiche possède une activité anti-oxydante[10]. Celle-ci étant au moins équivalente à celle de plantes reconnues pour avoir cette propriété comme le *Ginkgo biloba*. Plus récemment, Vukics a employé deux méthodes (TEAC et DPPH) pour évaluer le pouvoir anti-oxydant de différentes fractions d'extraction de pensée sauvage[8]. Les composants polaires ont une meilleure activité, parmi ceux-ci on retrouve des flavonoïdes comme la rutine et la violanthine.

BIBLIOGRAPHIE

1. FLEURENTIN J, HAYON J-C. *Les plantes de la peau. Plantes médicinales. Traditions et thérapeutiques*. Ouest-France. 2008.
2. WICHTL M, ANTON R. *Plantes thérapeutiques. Tradition, pratique officinale, science et thérapeutique*. 1999.
3. RAYNAUD J. *Prescription et conseil en phytothérapie*. Paris: Éditions Tec & Doc, 2005.
4. *Encyclopédie des plantes médicinales*. Larousse, 2008.
5. European Medicines Agency. Assessment report on *Viola tricolor* L. and/or subspecies *Viola arvensis Murray* (Gaud) and *Viola vulgaris* Koch (Oborny), herba cum flore. EMA/HMPC/131735/2009, 1-19. 25-11-2010.
6. TOIU A, MUNTEAN E, ONIGA I, VOSTINARU O, TAMAS M. Pharmacognostic research on *Viola tricolor* L. (Violaceae). *Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi*. 2009;113:264-7.
7. VUKICS V. Antioxidant flavonoid glycosides in *Viola tricolor* L. 2009. Budapest, Semmelweis University.
8. VUKICS V, KERY A, BONN GK, GUTTMAN A. Major flavonoid components of heartsease (*Viola tricolor* L.) and their antioxidant activities. *Anal Bioanal Chem*. 2008 ; 390 : 1917-25.
9. European Scientific Cooperative On Phytotherapy. *Violae herba cum flore* (Flowering Aerial Part). 2nd, 280-283. 2009. Thieme.
10. MANTLE D, EDDEB F, PICKERING AT. Comparison of relative antioxidant activities of British medicinal plant species in vitro. *J Ethnopharmacol*. 2000 ; 72 : 47-51.
11. TOIU A, PARVU AE, ONIGA I, TAMAS M. Evaluation of anti-inflammatory activity of alcoholic extract from *Viola tricolor*. *Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi*. 2007 ; 111 : 525-9.
12. WITKOWSKA-BANASZCZAK E et al. Antimicrobial activity of *Viola tricolor* herb. *Fitoterapia*. 2005 ; 76 : 458-61.
13. Natural Standard Monograph - *Viola tricolor*. http://www.naturalstandard.com/databases/herbssupplements/heartease.asp - 2012



3.3. Propriétés anti-inflammatoires

Dans un modèle d'inflammation aiguë, par injection d'huile de térébenthine dans la patte, Toiu *et al.* ont évalué l'effet de l'administration par voie intrapéritonéale de 50 mg/100g de poids de teinture mère de pensée sauvage[11]. Bien que ses effets soient modérés comparativement à un anti-inflammatoire de référence, la pensée sauvage permet de limiter significativement par rapport au groupe contrôle : le nombre de leucocytes, le nombre de phagocytes et leur activité ainsi que la production de NO.

3.4. Propriétés antimicrobiennes

Witkowska *et al.* ont évalué les propriétés antimicrobiennes de différentes préparations de *Viola tricolor*[12]. Les préparations les plus efficaces sont les extractions aqueuses et alcooliques. Elles ont un effet significatif sur des bactéries Gram positif comme *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis* et sur la levure *Candida albicans*. Les préparations les moins efficaces sont celles qui ont une forte sélectivité moléculaire, ce qui suggère une action synergique des différents composants présents dans les autres extractions. Les peptides cycliques ou cyclotides sont notamment responsables de cet effet.

3.5. Propriétés diurétiques

Si une étude assez ancienne n'a pas pu mettre clairement en évidence un effet sur la diurèse, le travail de Toiu *et al.* a montré que l'administration d'une teinture mère de pensée sauvage à raison de 1mL/100g de poids chez le rat a un effet diurétique modéré[6]. En effet, la diurèse est augmentée d'environ 10% comparativement au groupe témoin, l'excrétion de Na^+ de 18% et celle de K^+ de 36%.

4. TOXICITÉ [9;13]

Aucune connue à ce jour.

5. CONTRE-INDICATIONS [5]

Allergie vraie aux dérivés salicylés.

6. EFFETS SECONDAIRES [3;5;9]

Aucun rapporté à ce jour.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI [5;13]

• En l'absence de données suffisantes, l'utilisation la femme enceinte et allaitante n'est pas recommandée.

• En raison de la présence de coumarines et de salicylates, il est conseillé d'utiliser avec précaution la pensée sauvage chez les sujets sous anticoagulants car elle pourrait avoir des effets additifs.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES [3]

Aucune répertoriée à ce jour.

9. PRINCIPALES INDICATIONS [9]

Les principales indications sont basées sur les usages traditionnels reconnus par l'ESCOP.

→ **En rapport avec ses propriétés cutanées :**
- Croutes de lait et érythème fessier des nourrissons
- Eczéma
- Etats séborrhéiques de la peau : peau grasse, acné....
- Impétigo léger à modéré;

→ **En rapport avec ses propriétés respiratoires :**
- Toux sèche

Les propriétés thérapeutiques de la pensée sauvage dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPEN01 - Juin 2012 - Crédits photos : Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr